

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée (Semestre 3)

Module : **Biostatistiques Appliquées & Plans d'Expériences**

color BioNavy

Année 2024 – 2025

 Dr. S. BENMOUMOU

Enseignante Responsable

**SÉRIE
D'EXERCICES**

Travaux Dirigés : Série 01

ANOVA à Deux Facteurs Croisés (Two-Way ANOVA)

Exercice 1 : Plan Factoriel & Identification des Facteurs (MDA Hépatique)

Pour évaluer l'effet protecteur d'un extrait de curcumine sur la peroxydation lipidique hépatique, un biochimiste conçoit une expérimentation animale croisant deux facteurs contrôlés :

- **Facteur A (Pathologie) :** 2 modalités ($a = 2$) : Rats Sauvages sains (WT) vs Rats Diabétiques (db/db).
- **Facteur B (Traitement) :** 3 modalités ($b = 3$) : Véhicule (Témoin négatif), Curcumine faible dose (50 mg/kg), Curcumine forte dose (200 mg/kg).

Chaque lot comprend $n = 5$ rats indépendants. Le biomarqueur mesuré est la concentration hépatique en Malondialdéhyde (MDA, en $\mu\text{mol/g}$ de tissu).

Questions :

- Quel est le type exact de ce plan d'expérience ? Pourquoi est-il qualifié de « plan factoriel complet équilibré » ?
- Quel est le nombre total de lots expérimentaux et le nombre total d'animaux (N) requis ?
- Énoncez les trois hypothèses nulles (H_0) testées simultanément dans cette analyse.
- Donnez l'expression des degrés de liberté (df) associés au Facteur A, au Facteur B, à l'Interaction $A \times B$, à l'Erreur résiduelle et au Total.

Exercice 2 : Calcul Complet du Tableau d'ANOVA à Deux Facteurs

Lors d'une étude factorielle 2×2 évaluant l'activité de la Glutathion Peroxydase (GPx, en U/mg prot.) chez des rats soumis à un régime enrichi en fructose (Facteur A, $a = 2$) et recevant ou non de la vitamine E (Facteur B, $b = 2$), avec $n = 4$ animaux par condition ($N = 16$), les sommes des carrés des écarts (SCE) calculées sont :

- $SCE_{\text{Total}} = 384.50$
- $SCE_A(\text{Régime}) = 142.20$
- $SCE_B(\text{Vitamine E}) = 98.40$
- $SCE_{A \times B}(\text{Interaction}) = 68.30$

Les valeurs critiques de Fisher au seuil $\alpha = 0.05$ sont : $F_{crit}(1, 12) = 4.75$.

Questions :

- Calculez la Somme des Carrés Résiduelle ($SCE_{Résiduelle}$).
- Construisez et complétez intégralement le tableau d'ANOVA (Sources de variation, SCE, df , Carrés Moyens CM , F_{obs} et F_{crit}).
- Quelles sont vos conclusions statistiques pour l'effet du Régime, l'effet de la Vitamine E et l'Interaction ?



Exercice 3 : Détection & Interprétation Biologique des Interactions

Dans trois études distinctes mesurant la sécrétion d'insuline par des îlots pancréatiques en réponse au Glucose (Bas vs Haut) et à une Incréatine (Absente vs Présente), les moyennes observées par lot sont :

	Étude 1 (Insuline, ng/mL)		Étude 2 (Insuline, ng/mL)	
	Incrétine (-)	Incrétine (+)	Incrétine (-)	Incrétine (+)
Glucose Bas	10	25	10	12
Glucose Haut	30	45	30	85

Questions :

- Tracez mentalement ou sur votre brouillon le graphique d'interaction (profils de réponse) pour chaque étude.
- Dans quelle étude observe-t-on une stricte absence d'interaction (effets additifs) ? Justifiez par le calcul des variations de moyennes.
- Dans quelle étude observe-t-on une synergie biologique positive ? Pourquoi cette interaction est-elle physiologiquement essentielle pour le traitement du diabète de type 2 ?
- Si l'interaction $A \times B$ est hautement significative, a-t-on le droit d'interpréter les effets principaux globaux sans précaution ? Expliquez.



Exercice 4 : Comparaisons Multiples Post-Hoc (Test de Tukey HSD)

Après avoir constaté un effet traitement significatif ($p < 0.001$) dans l'ANOVA, on souhaite comparer les moyennes des 3 doses d'antioxydant :

$$\bar{y}_{\text{Témoin}} = 8.40 \mu\text{mol/g}, \quad \bar{y}_{\text{Dose 50}} = 6.10 \mu\text{mol/g}, \quad \bar{y}_{\text{Dose 200}} = 3.90 \mu\text{mol/g}$$

Le carré moyen résiduel issu de l'ANOVA est $MS_{\text{res}} = \text{CMR} = 0.72$ avec $n = 5$ animaux par lot et $ddl_{\text{résiduel}} = 24$. La valeur tabulée de l'étendue studentisée au seuil $\alpha = 0.05$ pour $k = 3$ groupes est $q_{0.05, 3, 24} = 3.53$.

Questions :

- Calculez la Différence Honnêtement Significative de Tukey ($\text{HSD} = q_{\alpha} \times \sqrt{\frac{MS_{\text{res}}}{n}}$).
- Calculez les différences observées $|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$ pour les trois paires possibles.
- Quelles paires de traitements présentent une différence statistiquement significative ?

- d. Pourquoi ne doit-on pas réaliser 3 tests t de Student classiques successifs à la place de la procédure de Tukey ? Quel risque statistique cela engendrerait-il (formule de l'inflation du risque α) ?

**Exercice 5 : Diagnostic des Hypothèses de Validité & Données Asymétriques**

L'application de l'ANOVA à deux facteurs repose sur trois postulats fondamentaux. **Questions** :

- a. Rappelez les trois conditions de validité d'une ANOVA à deux facteurs.
- b. Quel test statistique permet de vérifier formellement l'égalité des variances (homoscédasticité) entre les sous-groupes ? Quel graphique permet de l'apprécier visuellement ?
- c. Si l'hypothèse d'homogénéité des variances est violée de manière flagrante (rapport des variances extrêmes > 5), quelle transformation mathématique classique de la variable dépendante peut-on appliquer aux données de biochimie ?
- d. Quelle alternative non paramétrique peut être envisagée si les données restent profondément non normales et hétéroscédastiques ?